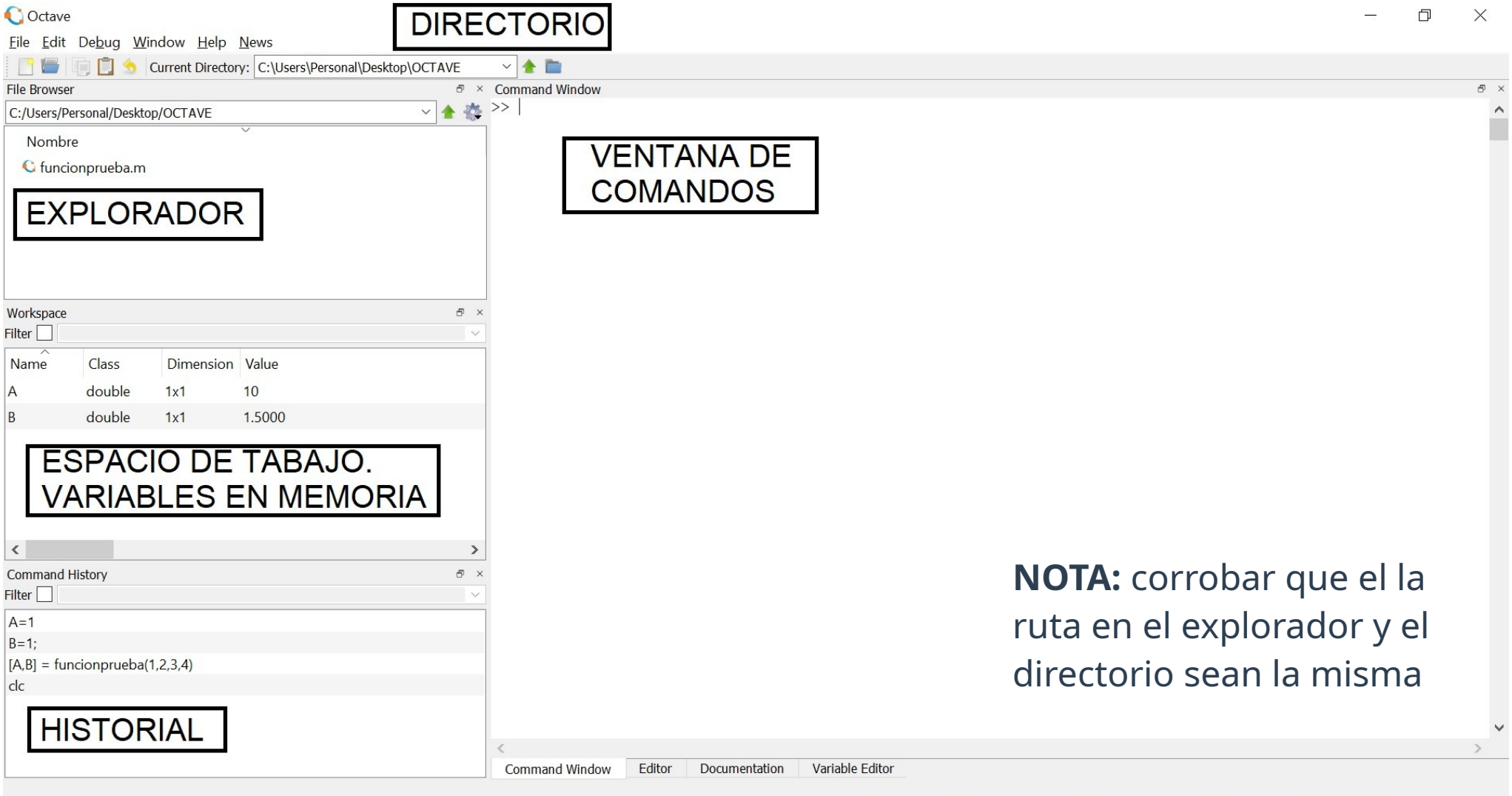
CALCULO NUMÉRICO

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Ciencia, Tecnología y Humanismo

TEMARIO

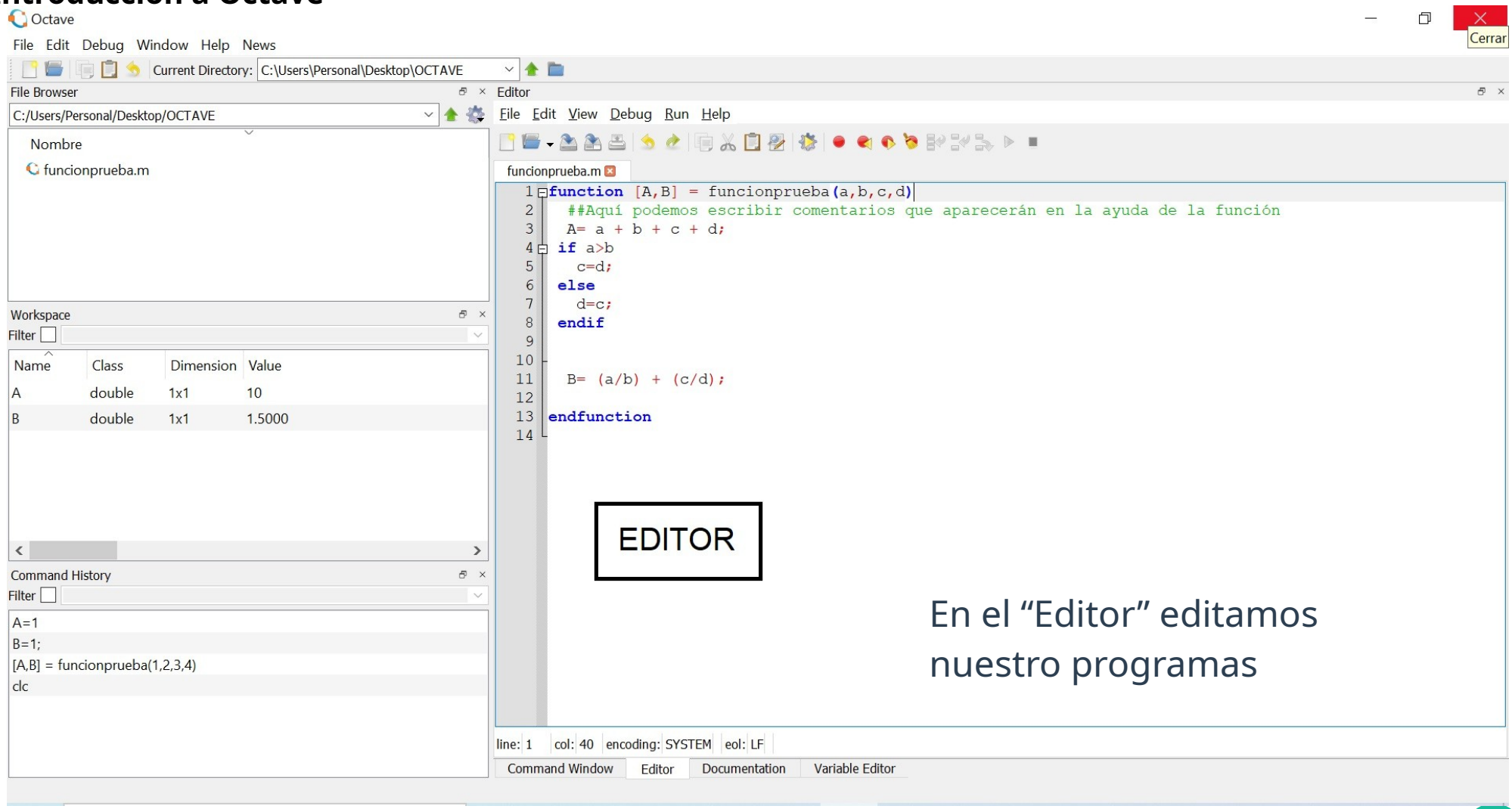
- **Introducción a Octave.**
- **Matrices y Vectores. Operaciones**
- **Primeros Programas**

Introducción a Octave



NOTA: corrobar que el la ruta en el explorador y el directorio sean la misma

Introducción a Octave



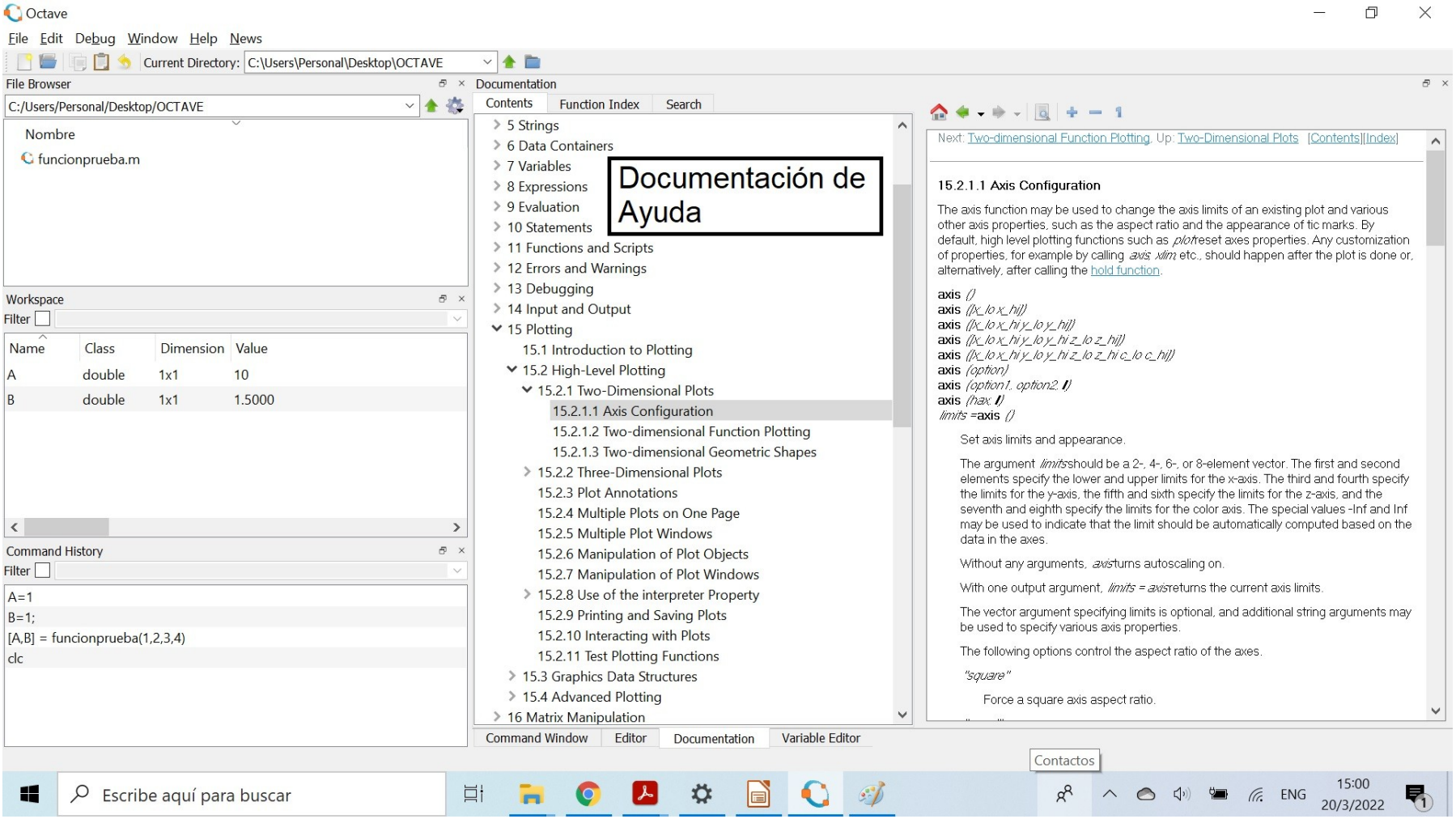
EDITOR

En el “Editor” editamos nuestro programas

CALCULO NUMÉRICO

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Ciencia, Tecnología y Humanismo

Introducción a Octave



Encontraremos Documentación sobre las funciones y atributos del Programa

Introducción a Octave

Operaciones Usuales

```
>> 1+2
ans =  3
>> 2 + (2*5)
ans =  12
>> sqrt(9)
ans =  3
>> 2^2
ans =  4
>> sqrt(9) / 3
ans =  1
```

Asignación de Variables

```
>> A= 1
A =  1
>> B = 1.5
B =  1.5000
>> C = A + B
C =  2.5000
>> Y = sqrt(C*10)
Y =  5
```

Operaciones con Número Imaginarios

```
>> A = 1 +2i
A =  1 + 2i
>> B= 1 - 2i
B =  1 - 2i
>> C = A + B
C =  2
>> D = 4*A
D =  4 + 8i
```

+, −, *, /	aritmética básica (suma, diferencia, producto, división)
^, sqrt, exp, log	potencia, raiz cuadrada, exponencial, logaritmo natural
sin, cos, tan, cot, sec, csc	trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante
asin, acos, atan...	versiones arco de las anteriores (anteponiendo una a)
hsin, hcos, htan...	hiperbólicas (anteponiendo una h)
abs, arg, real, imag, conj	módulo, argumento, parte real, parte imaginaria y conjugado

gcd(a,b)	el máximo común divisor de a y b
lcm(a,b)	el mínimo común múltiplo de a y b
rem(a,b)	el resto de dividir a entre b (es decir, a módulo b)
round, ceil, floor, fix	redondeo normal, por arriba, por abajo, cercano a 0
sum(v), prod(v)	suma y producto de las componentes del vector v
cumsum(v), cumprod(v)	la suma y el producto anteriores, pero acumulados
mean, median, mode, std	media aritmética, mediana, moda y desviación típica

```
> log(5^3)
ans = 4.8283

> round(4.5)
ans = 5

> ceil(4.5)
ans = 5

> floor(4.5)
ans = 4
```

Matrices y Vectores

Los elementos de las filas se separan mediante espacios o comas , y las distintas filas se separan con punto y coma.

```
>> A = [1,2,3;4,5,6]
A =

   1   2   3
   4   5   6
```

```
>> B = [2 1;4 3;6 5]
B =

   2   1
   4   3
   6   5
```

```
>> V = [1;2;3;4]
V =

   1
   2
   3
   4
```

```
>> W=[1 2 3 4]
W =

   1   2   3   4
```

Operaciones con Matrices y Vectores

```
>> C = A + 2*A
C =

    3    6    9
   12   15   18
```

Suma y producto por un escalar

```
>> D = A*B
D =

   28   22
   64   49
```

Producto de dos matrices

```
>> E = A.*A
E =

    1    4    9
   16   25   36
```

Si se agrega un punto se realiza el producto componente a componente

$E_{ij} = A_{ij} \times B_{ij}$

Operaciones con Matrices y Vectores

Los elementos de las filas se separan mediante espacios o comas , y las distintas filas se separan con punto y coma.

`det(A)`	el **determinante** de la matriz `A`
`inv(A)`	la **matriz inversa** de la matriz `A`
`A'`	la **matriz traspuesta conjugada** de la matriz `A`
`transpose(A)`	la **matriz traspuesta** de la matriz `A` (equivalente a `A.'`)
`vec(A)`	un vector columna formado por las columnas de la matriz `A`
`fliplr`, `flipud`	invierten el orden de las columnas o las filas respectivamente
`compan(p)`	una matriz cuyo polinomio característico es `p`
`eig(A)`	los valores propios de la matriz `A`
`reshape(A,m,n)`	construye una matriz $m \times n$ a partir de `A`

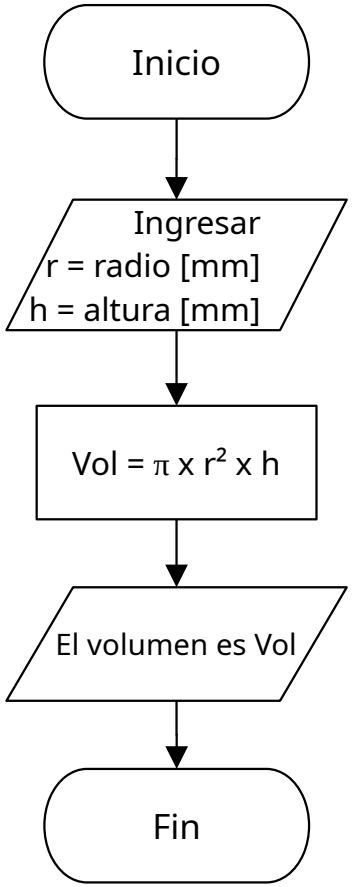
`max(v)`	el máximo (y su posición) de los elementos de `v`
`min(v)`	el mínimo (y su posición) de los elementos de `v`
`sort(v)`	los elementos de `v` ordenados de menor a mayor
`dot(u,v)`	el producto escalar de `u` y `v`
`norm(v)` o `norm(v,2)`	la norma euclídea del vector `v`
`norm(v,1)`, `norm(v,inf)`	la norma 1 y la norma del máximo de `v`

```
>> V=[1 -2 9 -11];
>> max(V)
ans = 9
>> [a,b]=max(V)
a = 9
b = 3
>>
```

```
>> A = [10 -12 -6;5 -5 -4;-1 0 3]
A =

   10  -12   -6
    5   -5   -4
   -1    0    3

>> [vector,lambda]=eig(A)
vector =

   8.1650e-01  -5.7735e-01   3.2463e-15
   4.0825e-01  -5.7735e-01   4.4721e-01
   4.0825e-01   5.7735e-01  -8.9443e-01

lambda =

Diagonal Matrix

   1.0000         0         0
        0    4.0000         0
        0         0    3.0000

>>
```

Primeros Programas

1. Cálculo Volumen de un cilindro.

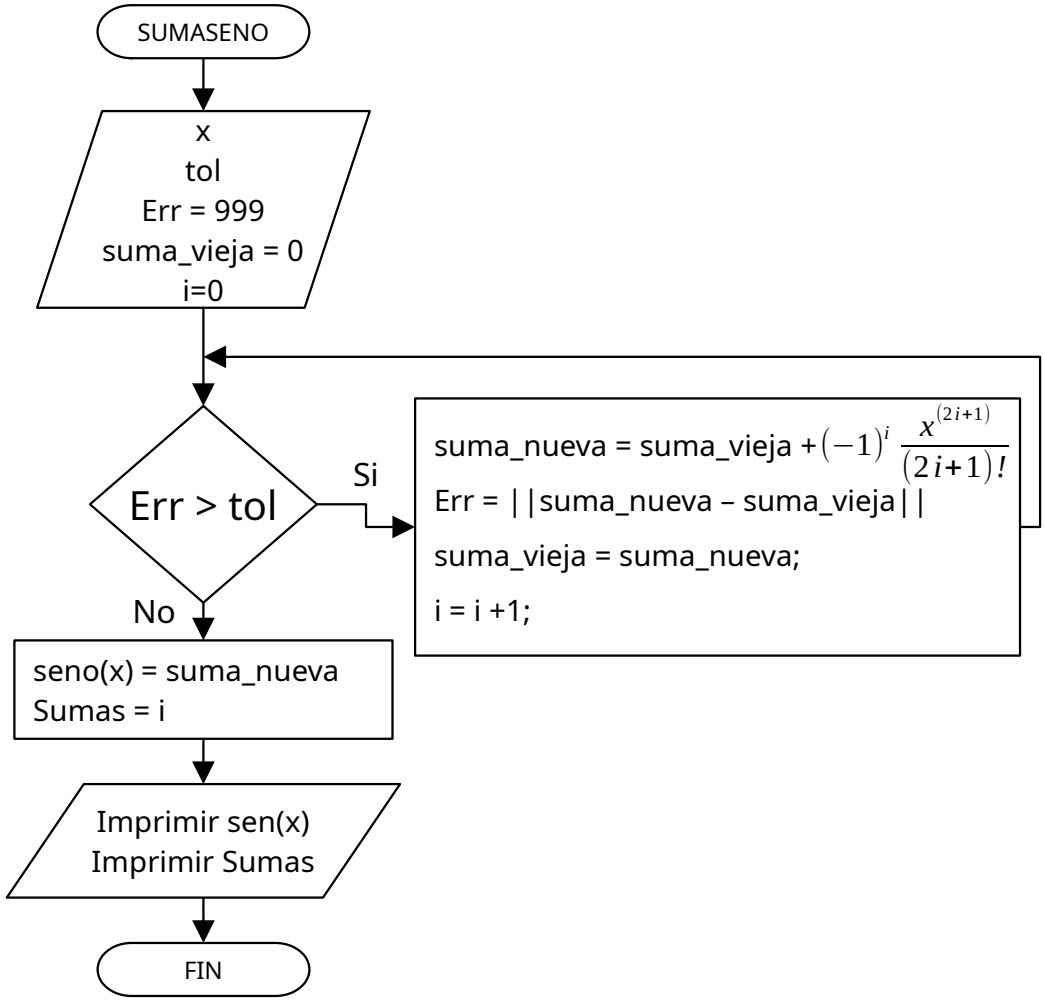



```
function [Vol] = volcilindro(r,h)
  ##Ingresar el radio "r" y la altura "h" ambos en milimetros.
  ## El resultado sera el volumen en m^3
  r = r/1000; ## paso de milimetros a metros
  h = h/1000; ## paso de milimetros a metros
  Vol = pi * r^2* h;
endfunction
```

```
function [] = volcilindro()
  ##Ingresar el radio "r" y la altura "h" ambos en milimetros.
  ## El resultado sera el volumen en m^3
  r = input("Ingrese el radio del cilindro en mm: ");
  h = input ("Ingrese la altura del cilindro en mm: ");
  r = r/1000; ## paso de milimetros a metros
  h = h/1000; ## paso de milimetros a metros
  Vol = pi * r^2* h;
  disp("El volumen del tanque en mm^3 es: ");
  disp (Vol);
endfunction
```

Primeros Programas

2. Aproximación del seno(x) mediante sumas parciales



Primeros Programas

2. Aproximación del seno(x) mediante sumas parciales

```
function [SenX,sumas] = sumaseno(x,tolerancia)
  ## Ingreso del valor del angulo x en radianes y la toleracia aceptable
  suma_vieja = 0; ## variables para comenzar la suma parcial
  err = 999; ## planteo un error elevado para poder cumplir con la condicion de la sentencia
             ## While
  i = 0; ##
  while err > tolerancia
    suma_nueva = suma_vieja + ((-1)^(i))*(x^(2*i + 1))/(factorial(2*i + 1));
    err = abs(suma_nueva - suma_vieja);
    suma_vieja = suma_nueva;
    i = i +1;
    sumas = i;
  endwhile
SenX = suma_nueva;
endfunction
```